

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Química General – Lunes y Miércoles de 18:00 a 22:00 hs – 3er Parcial – 23 de junio de 2021

Instrucciones generales: Por favor, **NO utilice lápiz**. Escriba de manera legible. Coloque apellido, nombre, número de DNI y firma en TODAS las hojas.

Recuerde nombrar el PDF como Apellido-Nombre

Enviar el PDF por mail a ggn1@unsam.edu.ar y al link <https://forms.gle/aqDS4hWtHBhgbiHg6>

Problema 1 (25 puntos)

El trióxido de azufre gaseoso se descompone en dióxido de azufre y oxígeno según:



- Calcular la K_p a partir de la información termodinámica suministrada a 25 °C. ¿Qué puede decir acerca de la posición de equilibrio en este caso?
- Hallar el valor de K_c para la reacción a la misma temperatura.
- Obtener el valor de K_p a 600 °C. ¿Qué puede decir acerca de la posición de equilibrio en este caso comparado con el valor obtenido en el ítem a?

Nota: Sólo si no pudo calcular la K_p en el ítem “a”, suponga que la misma a 25 °C tiene un valor de 1×10^{-25}

Datos:

$$\Delta H_f^\circ(\text{SO}_3 (\text{g})) = -395,72 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ(\text{SO}_2 (\text{g})) = -296,83 \text{ kJ/mol}$$

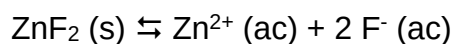
$$S^\circ(\text{SO}_3 (\text{g})) = 256,65 \text{ J/K.mol}$$

$$S^\circ(\text{SO}_2 (\text{g})) = 248,11 \text{ J/K.mol}$$

$$S^\circ(\text{O}_2 (\text{g})) = 205,03 \text{ J/K.mol}$$

Problema 2 (25 puntos)

En un recipiente se pesan 5 gramos de fluoruro de cinc y se agrega agua pura a 25 °C suficiente para alcanzar un volumen de 250 ml. Sabiendo que este reactivo en agua se disuelve parcialmente según:



- Calcular el valor de la K_{eq} sabiendo que la cantidad de $\text{F}^- (\text{ac})$ una vez alcanzado el equilibrio es de $9,85 \times 10^{-2} \text{ mol}$.
- Señalar la relación existente entre Q y K una vez perturbado el sistema y el sentido en el que se desplaza la posición de equilibrio cuando se alteran las condiciones siguientes:
 - Se añade más $\text{ZnF}_2 (\text{s})$ sin modificar el volumen de la solución.
 - Se aumenta la cantidad de $\text{Zn}^{2+} (\text{ac})$ sin modificar el volumen de la solución.
 - Se añade $\text{NaF} (\text{s})$, una sal totalmente soluble, sin modificar el volumen de la solución.
 - Se agrega más agua pura.

Problema 3 (25 puntos)

Escriba TODAS las reacciones químicas en todos los ítems del problema !!!

a) El ácido propanoico ($\text{C}_2\text{H}_5\text{-COOH}$) es un ácido monoprótico de $\text{pK}_a = 4,85$

- Calcule el pH y el grado de disociación en una solución 0,045 M de ácido propanoico.
- Se toman 25 mL de esta solución y se titulan con KOH, consumiéndose 18,5 mL de base. Escriba la reacción de neutralización. ¿Cuál era la concentración de la solución de KOH?
- Indique si el pH de la solución obtenida en el punto de equivalencia será mayor o menor que 7. Justifique.

b) Un ayudante de laboratorio preparó dos soluciones en matraces de 250 mL pero se olvidó de rotularlas. En uno disolvió 0,0125 moles de cloruro de anilinio, y en el otro 0,0125 moles de ácido fórmico. **Nota:** El anilinio es el ácido conjugado (monoprótico) de la base débil anilina y el ácido fórmico es un ácido débil monoprótico.

- Si dispone de un pH-metro, ¿podría identificar cuál es cuál? Explique como lo haría (con pocas cuentas)
- Calcule el pH de la solución de cloruro de anilinio

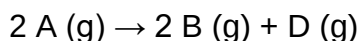
Datos: anilina ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH}_2$): $\text{K}_b = 4,2 \times 10^{-10}$ / ácido fórmico (HCOOH): $\text{K}_a = 1,7 \times 10^{-4}$

c) Se tiene una solución concentrada 0,020 M de hidróxido de litio (LiOH) (Este ítem es opcional, resolverlo bien sumará puntos extras, resolverlo mal no restará puntos)

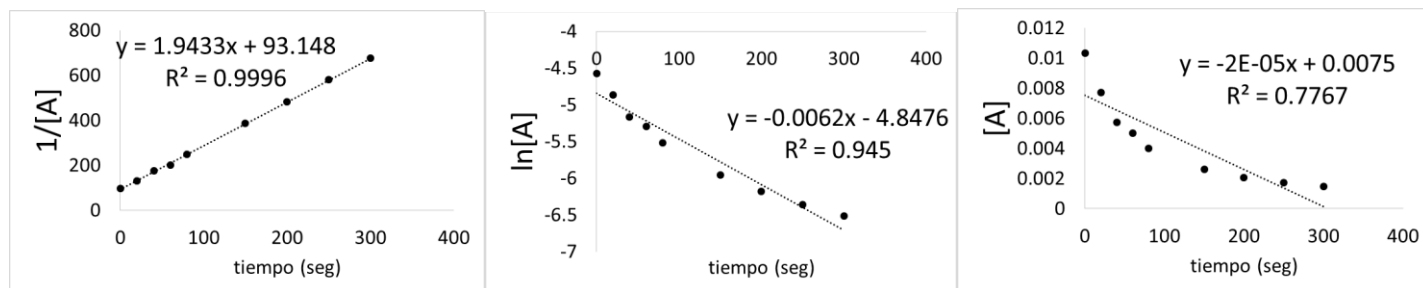
- se toman 20 mL de solución y se diluyen 1:50. Calcule la concentración y el pH de la solución diluida
- se mezclan 20 mL de la solución concentrada con 30 mL de ácido nítrico (HNO_3) 0,010 M ¿Cuál será el pH de la solución resultante? Aclare cualquier suposición realizada

Problema 4 (25 puntos)

Se estudió la descomposición del compuesto A en fase gaseosa a 15°C , según la reacción:



Con los datos obtenidos de concentración vs tiempo se hicieron los siguientes gráficos:



a) Determine:

- El orden de la reacción respecto a A (justifique).
- El valor de la constante de velocidad a 15°C

- iii) Escriba la ley de velocidad para esta reacción.
- b) Si en la experiencia la concentración inicial de A fue 0,010 M:
- En cuanto tiempo la concentración de A será 0,003 M?
 - Cuál es el tiempo de vida media en estas condiciones?
- c) Se determinó que la constante de velocidad $k(10^\circ\text{C}) = 0,80 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$. Suponiendo que $k(15^\circ\text{C}) = 0,97 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$, i) calcule la energía de activación de la reacción (E_a).
ii) calcule el factor pre-exponencial de la reacción.
- d) Explique brevemente qué es un catalizador y para qué sirve.

Fórmulas y equivalencias

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg} = 760 \text{ torr} = 1,013 \text{ bar} = 101300 \text{ Pa}$$

$$k = A \cdot e^{-E_a/RT}$$

$[A]_t = -akt + [A]_0$	$\alpha = \frac{[A^-]}{[HA]_0}$	$K_w = 1 \times 10^{-14} (25^\circ\text{C})$	$\ln\left(\frac{K_1}{K_2}\right) = \frac{\Delta H^0}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$
$\ln[A]_t = -akt + \ln[A]_0$	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln Q$	$\ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$
$\frac{1}{[A]_t} = akt + \frac{1}{[A]_0}$	$K_c = K_p \left(\frac{1}{RT}\right)^{\Delta n}$	$R = 0,082 \frac{\text{atm l}}{\text{K mol}} = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{K mol}}$	$P V = n R T$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \quad R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol} = 8,314 \text{ J} / \text{K} \cdot \text{mol}$$

$$Q_p = m \cdot C_p \cdot (T_f - T_i) \quad \Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum D_{\text{reactivos}} - \sum D_{\text{productos}}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot \Delta H^\circ_f - \sum_{\text{react}} n_j \cdot \Delta H^\circ_f \quad \Delta G^\circ_{\text{rxn}} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot \Delta G^\circ_f - \sum_{\text{react}} n_j \cdot \Delta G^\circ_f$$

$$\Delta S^\circ_{\text{rxn}} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot S^\circ - \sum_{\text{react}} n_j \cdot S^\circ \quad \Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S \quad \Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$